

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: CÁC NỀN TẢNG HỆ THỐNG THÔNG MINH

Thời gian làm bài: 90 phút (Dự kiến 30 phút/câu) — Không sử dụng tài liệu

CÂU 1: THUẬT TOÁN k-NEAREST NEIGHBORS (kNN) (2 ĐIỂM)

Một ứng dụng giao đồ ăn muốn dự đoán xem một khách hàng có quyết định đặt mua gói giao hàng tháng Freeship (Subscribe: Yes/No) hay không. Dữ liệu lịch sử gồm 6 khách hàng với hai thuộc tính số: Số đơn hàng đã đặt (Orders) và Số tiền giảm giá trung bình nhận được (Discount - nghìn đồng).

Khách hàng	Orders	Discount	Subscribe
KH1	5	10	No
KH2	25	40	Yes
KH3	10	20	No
KH4	20	50	Yes
KH5	5	30	No
KH6	30	20	Yes

Một khách hàng mới P có thông tin: P = (Orders = 15, Discount = 30).

Yêu cầu:

- Tiền xử lý dữ liệu (Min-Max Scaling):** Hãy chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của 6 khách hàng cũ và khách hàng mới P về đoạn $[0, 1]$ bằng phương pháp Min-Max.
- Tính toán khoảng cách:** Tính khoảng cách Mahattan từ khách hàng P (sau khi chuẩn hóa) đến 6 khách hàng trong tập huấn luyện (sau khi chuẩn hóa). Lập bảng kết quả.
- Phân lớp:** Tiến hành dự đoán nhãn Subscribe cho khách hàng P trong hai trường hợp:
 - Với $k = 3$
 - Với $k = 5$

CÂU 2: DECISION TREE (2 ĐIỂM)

Một công ty bảo hiểm xây dựng cây quyết định để phân loại xem một hồ sơ yêu cầu bồi thường tai nạn xe cộ có dấu hiệu gian lận (Fraud: yes/no) hay không. Dữ liệu thu thập gồm 8 hồ sơ lịch sử với hai thuộc tính phân loại (chữ): Loại xe (Vehicle_Type) và Thời gian xảy ra tai nạn (Time_Of_Day).

Hồ sơ	Vehicle_Type	Time_Of_Day	Fraud
HS1	Luxury (Xe sang)	Night (Ban đêm)	yes
HS2	Standard (Bình dân)	Day (Ban ngày)	no
HS3	Luxury (Xe sang)	Day (Ban ngày)	no
HS4	Luxury (Xe sang)	Night (Ban đêm)	yes
HS5	Standard (Bình dân)	Night (Ban đêm)	no
HS6	Luxury (Xe sang)	Night (Ban đêm)	yes
HS7	Standard (Bình dân)	Day (Ban ngày)	no
HS8	Standard (Bình dân)	Night (Ban đêm)	yes

Yêu cầu:

- Tính Entropy toàn cục:** Tính độ hỗn loạn thông tin ban đầu $Entropy(D)$ của toàn bộ tập dữ liệu đối với nhãn mục tiêu Fraud.
- Tính Information Gain (Độ lợi thông tin):**
 - Tính Entropy có điều kiện và Độ lợi thông tin của thuộc tính Vehicle_Type.
 - Tính Entropy có điều kiện và Độ lợi thông tin của thuộc tính Time_Of_Day.
- Phân nhánh cây:** Dựa vào kết quả trên, thuộc tính nào sẽ được chọn làm Gốc để phân nhánh đầu tiên? Vẽ hoặc mô tả cấu trúc phân nhánh tại nút gốc này (chỉ rõ số lượng mẫu yes/no dịch chuyển về các nhánh con).

CÂU 3: NAIVE BAYES (2 điểm)

Một ứng dụng Fintech muốn dự đoán xem một giao dịch trực tuyến là hợp lệ hay là giao dịch lừa đảo (Is_Spam: yes/no). Dữ liệu huấn luyện gồm thuộc tính phân loại Vị trí đăng nhập (Location) và thuộc tính số liên tục Số tiền giao dịch (Amount - triệu đồng).

Giao dịch	Location	Amount	Is_Spam
GD1	Domestic (Trong nước)	5	no
GD2	Foreign (Nước ngoài)	45	yes
GD3	Foreign (Nước ngoài)	15	no
GD4	Domestic (Trong nước)	55	yes
GD5	Domestic (Trong nước)	10	no
GD6	Foreign (Nước ngoài)	65	yes

Một giao dịch mới phát sinh Q có thông tin: $Q = (\text{Location} = \text{Foreign}, \text{Amount} = 30)$.

Yêu cầu:

- Lập bảng thống kê tham số:** Dựa trên cấu trúc bảng học ở trên lớp, hãy lập bảng thống kê chia làm **hai phần rõ rệt**:
 - Nửa trên:* Phân tách dữ liệu thô (đếm số mẫu chữ, liệt kê dãy số) theo từng cột cho hai nhóm nhãn lớp yes và no.
 - Nửa dưới:* Tính toán ra xác suất phân số (cho biến Location) và các tham số đặc trưng Mean (μ), Std. Dev (σ) (cho biến Amount) tương ứng với từng lớp.
- Tính toán độ khả dĩ (Likelihood):** Sử dụng hàm mật độ xác suất Gauss cho thuộc tính số và phép đếm cho thuộc tính chữ, hãy tính toán:
 - Likelihood(yes) cho giao dịch Q.
 - Likelihood(no) cho giao dịch Q.
- Kết luận:** Chuẩn hóa hai giá trị trên về dạng xác suất phần trăm (%) và đưa ra phán quyết cuối cùng của mô hình: Giao dịch Q có bị hệ thống gắn nhãn lừa đảo (yes) hay không (no)?

— HẾT —